Сетевой график проекта

Выпуск нового банковского депозитного счёта · исходные данные и принятые условия

Источник: Zadanie_3.pdf, стр. 1; внутри файла заголовок «Задание 4 (Построение сетевого графика)».

Код	В исходнике i–j	Содержание работы	Дни	Исполнитель
—	— → 1	Разработка плана мероприятий	—	Иванова И. И.
A1	1–2	Поиск идеи депозитного вклада	30	Иванова И. И.; Петров П. П.
A2	1–3	Разработка системы критериев по выбору идеи	21	Иванов И. И.
A3	2; 3–4	Выбор идеи	2	Иванов И. И.; Петров П. П.
A4	4–5	Технико-экономическое обоснование идеи	2	Петров П. П.
A5	5–6	Составление проекта договора банка с вкладчиком по депозитному счёту	5	Иванов И. И.
A6	6–7	Представление проекта договора руководству банка, его рассмотрение и утверждение	7	Иванов И. И.
A7	7–8	Заказ в типографию на изготовление бланка договора и его выполнение	20	Иванов И. И.
A8	7–9	Заказ на рекламу в печати и его выполнение	14	Иванов И. И.
A9	7–10	Заказ на изготовление стенда и его изготовление	7	Иванов И. И.
A10	8–11	Получение типографского договора	1	Иванов И. И.
A11	9; 10–12	Оформление зала к приёму клиентов	2	Иванов И. И.
A12	11; 12–13	Семинар с работниками банка	1	Иванов И. И.
A13	13–14	Начало работы с клиентами	0	Не указан

За начало отсчёта принято завершение разработки плана мероприятий: событие 1, время 0. Длительность разработки плана в исходнике не задана, поэтому она не включена в 68 дней.

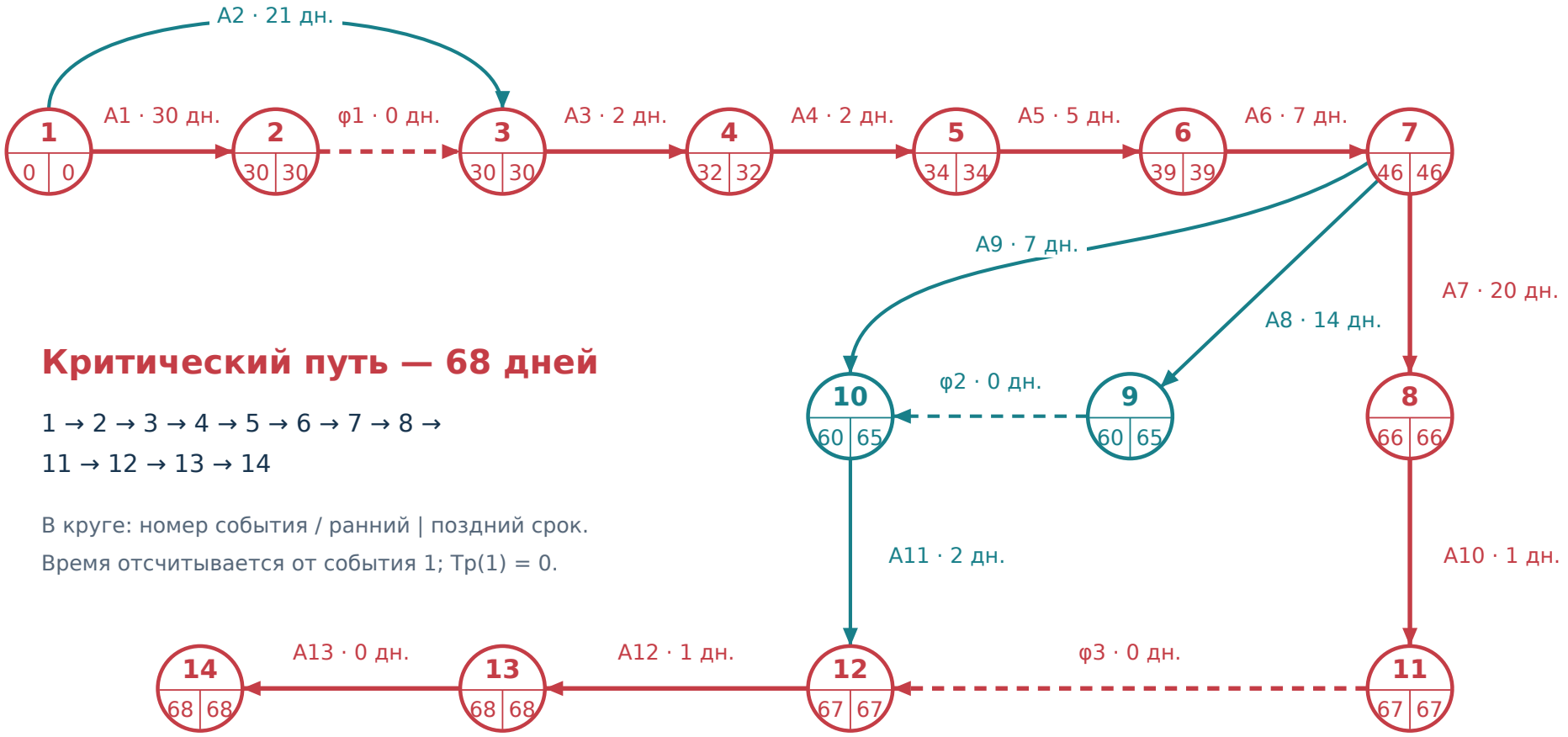
Зависимости «2; 3», «9; 10» и «11; 12» означают ожидание обеих работ. Сроки выражены в относительных днях; календарная дата начала и режим выходных не заданы.

Применён метод критического пути (CPM). Параллельное выполнение разрешено; ограничения занятости исполнителей в исходных данных не формализованы.

Сетевая модель проекта

Работы — стрелки; события — круги; длительности — в днях. Красным выделен критический путь.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК · НОВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЁТ



Критический путь — 68 дней

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 →
11 → 12 → 13 → 14

В круге: номер события / ранний | поздний срок.
Время отсчитывается от события 1; Tp(1) = 0.

Критические работы и связи

Фиктивные связи φ1–φ3: 0 дней

A1–A13 — работы из исходной таблицы; красный цвет означает нулевой полный резерв.

Сроки наступления событий

Прямой и обратный проходы по сети; начало отсчёта Tр(1) = 0.

Событие	Ранний срок Tр	Поздний срок Tп	Резерв R	Критическое
1	0	0	0	Да
2	30	30	0	Да
3	30	30	0	Да
4	32	32	0	Да
5	34	34	0	Да
6	39	39	0	Да
7	46	46	0	Да
8	66	66	0	Да
9	60	65	5	Нет
10	60	65	5	Нет
11	67	67	0	Да
12	67	67	0	Да
13	68	68	0	Да
14	68	68	0	Да

Прямой проход: Tр(j) = max [Tр(i) + t(i,j)] по всем входящим дугам. Обратный проход: Tп(i) = min [Tп(j) − t(i,j)] по всем исходящим дугам; Tп(14) = 68. Резерв события: R(i) = Tп(i) − Tр(i).

Примеры: Tр(3) = max(21; 30 + 0) = 30; Tр(10) = max(46 + 7; 60 + 0) = 60; Tр(12) = max(60 + 2; 67 + 0) = 67.

Проверка обратного прохода: Tп(7) = min(66 − 20; 65 − 14; 65 − 7) = 46. У событий 9 и 10 резерв 5 дней; у остальных — 0.

φ1: 2 → 3, 0 дней. А3 (выбор идеи) выполняется по дуге 3 → 4 только после А1 и А2.

φ2: 9 → 10, 0 дней. А11 (оформление зала) выполняется по дуге 10 → 12 после А8 и А9.

φ3: 11 → 12, 0 дней. А12 (семинар) выполняется по дуге 12 → 13 после А10 и А11.

После объединения событие 3 означает готовность к выбору идеи, 10 — готовность к оформлению зала, 12 — готовность к семинару. Окончание отдельной входящей работы может предшествовать сроку общего события; это отражено свободным резервом.

Параметры работ и резервы времени

РН/РО — ранние начало/окончание; ПН/ПО — поздние начало/окончание; Rп/Rc — полный/свободный резерв.

Работа	Дуга i–j	t	РН (ES)	РО (EF)	ПН (LS)	ПО (LF)	Rп	Rc
A1	1–2	30	0	30	0	30	0	0
A2	1–3	21	0	21	9	30	9	9
A3	3–4	2	30	32	30	32	0	0
A4	4–5	2	32	34	32	34	0	0
A5	5–6	5	34	39	34	39	0	0
A6	6–7	7	39	46	39	46	0	0
A7	7–8	20	46	66	46	66	0	0
A8	7–9	14	46	60	51	65	5	0
A9	7–10	7	46	53	58	65	12	7
A10	8–11	1	66	67	66	67	0	0
A11	10–12	2	60	62	65	67	5	5
A12	12–13	1	67	68	67	68	0	0
A13	13–14	0	68	68	68	68	0	0
φ1	2–3	0	30	30	30	30	0	0
φ2	9–10	0	60	60	65	65	5	0
φ3	11–12	0	67	67	67	67	0	0

РН(i,j) = Тр(i); РО = Тр(i) + t; ПН = Тп(j) − t; ПО = Тп(j). Полный резерв Rп = Тп(j) − Тр(i) − t; свободный резерв Rc = Тр(j) − Тр(i) − t.

Пример A9: РН = 46; РО = 53; ПН = 65 − 7 = 58; ПО = 65; Rп = 65 − 46 − 7 = 12; Rc = 60 − 46 − 7 = 7 дней.

φ1–φ3 — фиктивные связи; они не требуют времени или ресурсов. A13 — реальная завершающая веха с заданной в условии нулевой длительностью.

Полные пути и выводы

Полный путь соединяет исходное событие 1 с завершающим событием 14. Всего в сети 6 полных путей.

№	Полный путь (события)	Длительность	Резерв пути
1	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 11 → 12 → 13 → 14	68	0
2	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 12 → 13 → 14	63	5
3	1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 11 → 12 → 13 → 14	59	9
4	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 10 → 12 → 13 → 14	56	12
5	1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 12 → 13 → 14	54	14
6	1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 10 → 12 → 13 → 14	47	21

Минимальная длительность проекта при заданных зависимостях — 68 дней от события 1. Начало работы с клиентами (A13) — в момент 68; его длительность равна нулю.

Единственный критический путь: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 11 → 12 → 13 → 14. Фиктивные связи φ1 и φ3 входят в этот путь и не увеличивают его длину.

Критические реальные работы: A1, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A12 и A13. Проверка суммы: 30 + 2 + 2 + 5 + 7 + 20 + 1 + 1 + 0 = 68 дней. Задержка любой из них при неизменном остальном плане сдвигает окончание проекта.

Полные резервы некритических работ: A2 — 9 дней; A8 — 5 дней; A9 — 12 дней; A11 — 5 дней. Резервы последовательных работ нельзя складывать: например, A8 и A11 используют один запас в 5 дней на своей ветви.

Свободные резервы: A2 — 9 дней, A9 — 7 дней, A11 — 5 дней; у остальных реальных работ — 0. A8 можно сдвинуть до 5 дней без задержки проекта, но это сдвинет раннее начало следующей работы A11.

События 9 и 10 имеют резерв по 5 дней; остальные события — нулевой. Ближайший к критическому полный путь длится 63 дня, его запас — 5 дней.

Приоритет контроля: поиск идеи, согласование договора и изготовление бланков. Если требуется сократить срок проекта, сокращать нужно работы критического пути, затем пересчитывать сеть.

Ограничение результата: в таблице несколько параллельных работ закреплены за Ивановым И. И. Их длительности включают заказы и ожидание, но трудозатраты и доступность исполнителя не заданы. Поэтому 68 дней — срок по логическим зависимостям; ресурсное выравнивание требует дополнительных данных.